

চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬
টেকনোলজিঃ সকল টেকনোলজি পর্বঃ ২য়
বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-২ বিষয় কোডঃ ২৫৯২১

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

ক-বিভাগ (৪×২=৮)

১) e^x এর ধারাটি লিখ।

২) $\left(x + \frac{1}{x}\right)^7$ এর কত তম পদ মধ্যপদ ?

৩) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ এর মান কত?

৪) $f(\theta) = \cos \theta$ হলে, $f\left(\frac{-\pi}{3}\right) = ?$

খ-বিভাগ (২×৩=৬)

৫) $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হলে দেখাও যে, $f(\cos \theta) = \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$

৬) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (২×৮=১৬)

(যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

৭) $(1+x)^{44}$ এর বিস্তৃতিতে ২১ তম ও ২২ তম পদ দুটি পরস্পর সমান হলে x এর মান নির্ণয় কর।

৮) অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর ,

$$1 + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \infty$$

৯) আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করঃ $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$